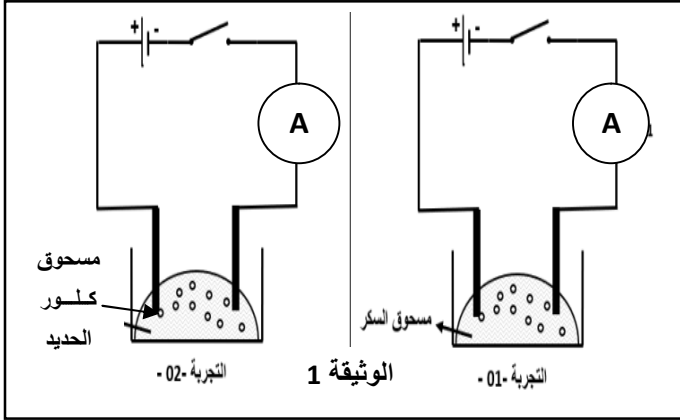




الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (07 نقاط) :

- أنجز مجموعة من تلاميذ السنة رابعة متوسط بعض التجارب الخاصة بميدان المادة وتحولاتها (أنظر الوثيقة 1)



1- صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة في التجريبتين 1 و 2 ؟

برر إجابتك .

2- نضيف الماء المقطر إلى الوعاء في التجريبتين 1 و 2

أ- ماذا يحدث في كل وعاء ؟ علل إجابتك .

ب- حدّد الأفراد المتواجدة في المحلول 2 ، ثم بيّن كيف

يتم الكشف عنها ؟

ت- أكتب المعادلات النصفية بجوار كل مسرى في التجربة 2 .

ث- سمّ التجربة -2- محددا إستعمالاتها (فوائدها في الحياة اليومية) .

- وضع التلاميذ قشور البيض (كربونات الكالسيوم) مع كمية من حمض كلور

الماء HCl فلاحظ حدوث فوران و انطلاق غاز

3- سم الغاز المنطلق ثم بين كيف يتم الكشف عنه .

4- أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية .

التمرين الثاني (05 نقاط) :

- ذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير فاكسب شحنة كهربائية قدرها

$$q = +6,8 \times 10^{-16} \text{ C}$$

1) حدد نوع و قيمة شحنة قطعة الحرير؟ علل إجابتك .

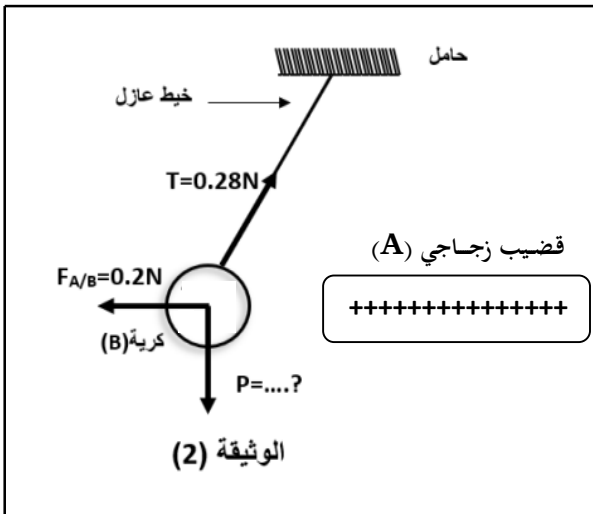
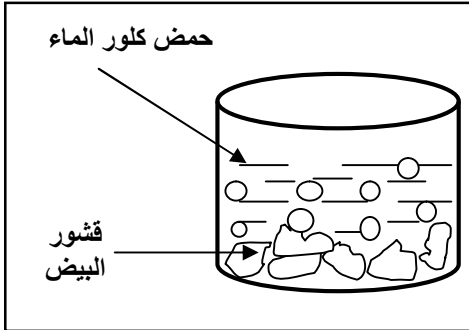
2) يتم تقريب القضيب الزجاجي (A) من كرية (B) مشحونة بشحنة

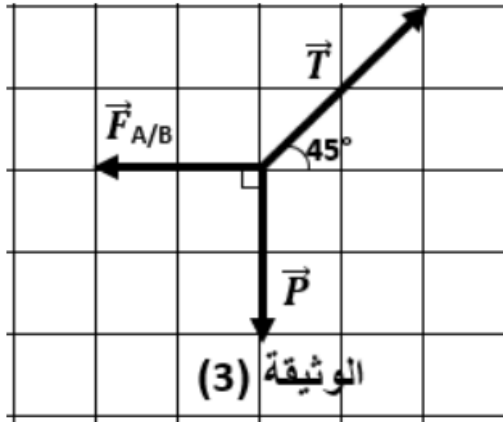
كهربائية موجبة و كتلتها m فتبتعد عنها (تنافر). لاحظ الوثيقة (2)

بحيث يؤثر هذا القضيب الزجاجي على الكرية بقوة شدتها $F_{A/B} = 0,2 \text{ N}$

و يشدها الخيط بقوة شدتها $T = 0,28 \text{ N}$:

أ) فسر سبب تنافر الكرية (B) عن القضيب الزجاجي (A)





ب) بالإعتماد على الوثيقة(3) أوجد كتلة الكرة (B) .

ج) أذكر شرطا توازن الكرة (B) .

د) بالإعتماد على الوثيقة(3) أثبت هندسيا أن الكرة (B) في حالة

توازن . المعطيات: (أشعة القوى في الوثيقة(3) ممثلة بأطوال حقيقية)

سلم الرسم $0,1N \rightarrow 1cm$ / $g = 10 N/Kg$

الوضعية الإدماجية (08 نقاط) :

❖ أثناء محاولة سلمى سلق البيض على فرن كهربائي استطاعته

$P=2200w$ ، شد إنتباهها ملاحظتان :

✓ الملاحظة(1) : ارتفاع البيضة عن قعر الوعاء بعد إضافتها

لكمية معتبرة من الملح (الوثيقة 4).

✓ الملاحظة(2) : عدم اشتغال الفرن الكهربائي بالرغم من سلامة

كل من المأخذ الكهربائي (2) و الفرن (الوثيقة 5) .

بالنسبة للملاحظة الأولى :

أ- فسر سبب إرتفاع البيضة قليلا و بقائها معلقة في الماء المالح

ب- مثل القوى المؤثرة على البيضة عند بقائها معلقة في الماء المالح تمثيلا كيفيا .

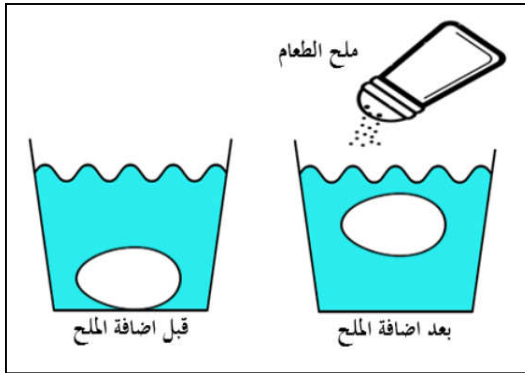
ج- أذكر عامل آخر يؤثر في تغير شدة القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام المغمورة فيه .

بالنسبة للملاحظة الثانية :

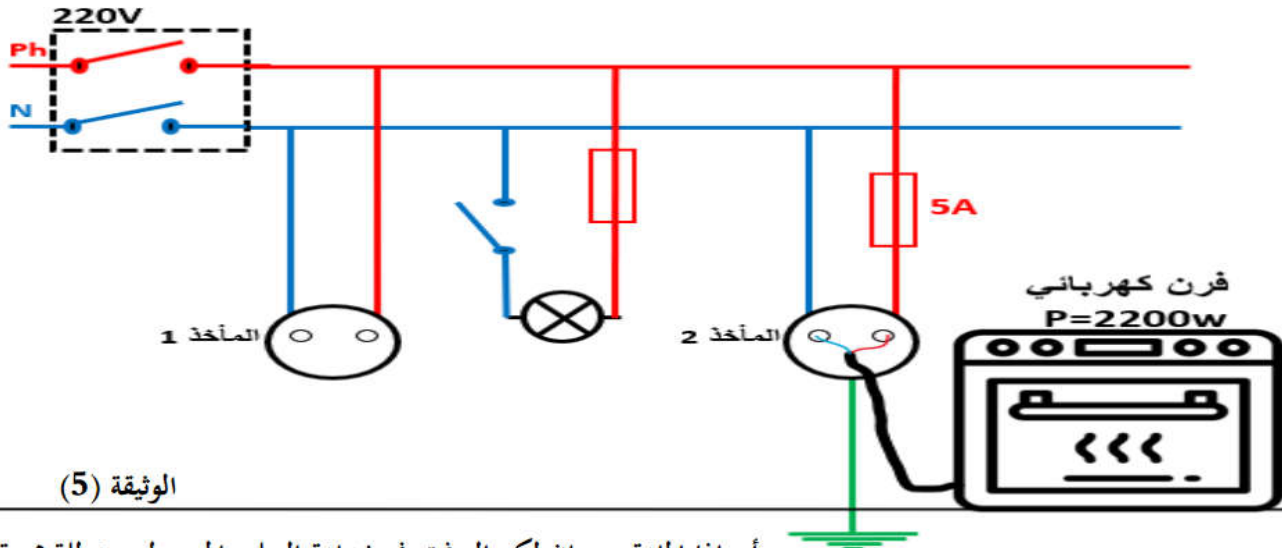
أ- أذكر سبب عدم إشتغال الفرن في المأخذ 2 ، مع التبرير .

ب- ماهي الأخطاء و الإضافات و التعديلات الواجب إحداثها في دائرة المطبخ .

ج- أعد رسم المخطط مع تصحيح الأخطاء و إدخال الإضافات و التعديلات المناسبة



الوثيقة - 4 -



الوثيقة (5)

أستاذنا المادة يتمنيان لكم التوفيق في شهادة التعليم المتوسط و عطلة ممتعة

